Basis Data - TIF3243 || 3 SKS





Indra@T.Informatika@2024

- Normalisasi
- Anomali
- Redundansi
- Dependensi
- Bentuk Normal





T.Informatika@2024

fppt.com

Normalisasi



- Proses normalisasi adalah proses menganalisa dan memperbaiki skema relasi menggunakan data atribut untuk memperoleh properti-properti skema relasi yang baik menjadi bentuk normal lebih tinggi sehingga dapat:
  - ❑Mengoptimalisasi redundansi
  - ❑Menghilangkan anomali

T.Informatika@2024 fppt.com

Normalisasi

- Suatu proses untuk mengurangi redundancy pada suatu tabel/obyek/entitas sehingga mudah dimodifikasi.
- Biasanya melibatkan pembagian tabel menjadi dua atau lebih tabel dan menjelaskan hubungan diantara tabel.
- Tujuannya adalah untuk mengisolasi data sehingga penambahan, pengurangan, dan modifikasi dari atribut dapat dilakukan pada satu tabel dan selanjutnya dikembangkan keseluruh database melalui relasi yang ada.

T.Informatika@2024 fppt.com

Redundansi

- ✓ Pengulangan/duplikasi data yang tidak perlu.
- ✓ Redundansi tidak dapat dihilangkan sama sekali karena berguna untuk *integritas referensial* yang menghubungkan satu field pada suatu tabel dengan field lain pada tabel yang berbeda.

Contoh Redundansi

Tabel KRS

NIM	Kode_MK	Nama_MK	Nilai
2021610001	TIF3243	Basis Data	A
2021610002	TIF3243	Basis Data	B
2021610003	TIF3243	Basis Data	B
2021610004	TIF3243	Basis Data	A
2021610001	TIS3283	Sistem Operasi	B
2021610002	TIS3283	Sistem Operasi	B
2021610003	TIS3283	Sistem Operasi	A
2021610001	TIF3263	Jaringan Komputer 1	B

Anomali

- Anomali merupakan ketidak-konsistenan (inkonsistensi) suatu data.
- Anomali bisa terlihat pada saat melakukan perubahan, penghapusan dan penambahan data.

Contoh Anomali

Tabel KRS

NIM	Kode_MK	Nama_MK	Nilai
2021610001	TIF3243	Basis Data	A
2021610002	TIF3243	Basis Data	B
2021610003	TIF3243	Basis Data	B
2021610004	TIF3243	Pengantar Basis Data	A
2021610001	TIS3283	Sistem Operasi	B
2021610002	TIS3283	Sistem Operasi	B
2021610003	TIS3283	Pengenalan Sistem Operasi	A
2021610001	TIF3263	Jaringan Komputer 1	B

Misalkan pada tabel diatas dilakukan perubahan data pada record ke 4, data nama mata kuliah Basis Data diganti menjadi Pengantar Basis Data .

Contoh Anomali

Tabel KRS

NIM	Kode_MK	Nama_MK	Nilai
2021610001	TIF3243	Basis Data	A
2021610002	TIF3243	Basis Data	B
2021610003	TIF3243	Basis Data	B
2021610004	TIF3243	Pengantar Basis Data	A
2021610001	TIS3283	Sistem Operasi	B
2021610002	TIS3283	Sistem Operasi	B
2021610003	TIS3283	Pengenalan Sistem Operasi	A
2021610001	TIF3263	Jaringan Komputer 1	B

- Pada tabel diatas akan terjadi ketidak-konsistenan pada record 5, 6 dan 7. yaitu record *Kode_MK = TIS3283* berelasi dengan dua *Nama_MK* yang berbeda [*Pengantar Sistem Operasi* dengan *Sistem Operasi*).

Normalisasi

- Melakukan dekomposisi dengan menentukan ketergantungan fungsional [*Functional dependency*].
- Dependensi : suatu hubungan dimana perubahan pada satu tabel akan mempengaruhi tabel yang lain, dimana salah satu tabel bergantung pada tabel yang lain.

- Contoh ketergantungan fungsional :

  Ketergantungan fungsional pada tabel KRS

  Kode_MK → Nama_MK

  Nim, Kode_MK → Nilai



2020610044 MARETA RAHAYU ketergantungan Fungsi / Function Dependency
2020610039 DEAN RIZKY →
2020610040 DEAN RIZKY ←

Dekomposisi

- Berdasarkan ketergantungan fungsional tersebut, maka tabel KRS dapat didekomposisi menjadi 2 tabel

Kode_MK	Nama_MK
TIS3283	Sistem Operasi
TIF3243	Basis Data
TIF3283	Jaringan Komputer 1
TIF3233	Multimedia

NIM	Kode_MK	Nilai
2021610001	TIF3243	A
2021610002	TIF3243	B
2021610003	TIF3243	B
2021610004	TIF3243	A
2021610001	TIS3283	B
2021610002	TIS3283	B
2021610003	TIS3283	A
2021610001	TIF3263	B

T.Informatika@2024 fppt.com

Dekomposisi

- **Dekomposisi tabel dapat mengurangi redundansi yang ada dan menghilangkan anomali**
- **Perancangan melalui proses normalisasi mempunyai keuntungan-keuntungan :**
  - ❑ **Meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk penyimpanan data.**
  - ❑ **Meminimalkan resiko inkonsistensi data pada basis data.**
  - ❑ **Meminimalkan kemungkinan anomaly pembaharuan.**
  - ❑ **Memaksimalkan stabilitas struktur data.**

T.Informatika@2024 fppt.com

Normalisasi

- Tujuan proses normalisasi adalah mengkonversi relasi menjadi bentuk normal lebih tinggi.
- Terdapat beragam tingkat bentuk normal, yaitu:

1. Bentuk normal pertama [1NF]
2. Bentuk normal kedua [2NF]
3. Bentuk normal ketiga [3NF]
4. Bentuk normal Boyce-Codd [BCNF]
5. Bentuk normal keempat [4NF]
6. Bentuk normal kelima [5NF]

Normalisasi

- **Bentuk normal pertama [1NF] untuk menghilangkan atribut bernilai jamak.**
- **Bentuk normal kedua [2NF] untuk menghilangkan kebergantungan parsial.**
- **Bentuk normal ketiga [3NF] untuk menghilangkan kebergantungan transitif.**
- **Bentuk normal Boyce-Codd [BCNF] untuk menghilangkan anomaly tersisa disebabkan kebergantungan fungsional.**
- **Bentuk normal keempat [4NF] untuk menghilangkan kebergantungan nilai jamak.**
- **Bentuk normal kelima [5NF] untuk menghilangkan anomaly tersisa.**

Normalisasi

- Tiga bentuk normal pertama berkaitan dengan kebergantungan fungsional. Sementara itu bentuk keempat dan kelima berkaitan dengan redundansi yang disebabkan kebergantungan banyak nilai (multi-valued dependencies)

First Normal Form [1NF]

- Syarat 1NF adalah :
  - ❑ setiap atribut harus bersifat atomik, artinya, setiap atribut merupakan unsur terkecil dari identitas entitas (tidak perlu dipecah-pecah lagi)
  - ❑ semua nilai atributnya adalah sederhana, bukan atribut komposit (composite) dan bukan atribut bernilai banyak (multi-valued).
  - ❑ Menghilangkan *repeating group data* (kelompok data yang berulang).

Contoh First Normal Form / 1NF

Nama Peserta	Nama Kursus
Sasra Adilla	Laravel Fundamental, Fundamental HTML CSS, Javascript, Mysql
Arif Rahmad	Laravel Fundamental, Fundamental HTML CSS, Javascript
Puja Aprilia	Fundamental HTML CSS, JavaScript
Rayhan Adytia	C++, PHP, Python, Mysql
Reka Septi	Fundamental HTML CSS, JavaScript, Mysql

First Normal Form [1NF] ..?

Table Unnormal Form Kursus memiliki tipe atribut multi-valued

Contoh First Normal Form / 1NF

First Normal Form [1NF] ..!

Nama Peserta	Nama Kursus
Sasra Adilla	Laravel Fundamental
Sasra Adilla	Fundamental HTML CSS
Sasra Adilla	Javascript
Sasra Adilla	Mysql
Arif Rahmad	Laravel Fundamental
Arif Rahmad	Fundamental HTML CSS
Arif Rahmad	Javascript
Puja Aprilia	Fundamental HTML CSS
Puja Aprilia	JavaScript
Rayhan Adytia	C++
Rayhan Adytia	PHP
Rayhan Adytia	Python
Rayhan Adytia	Mysql
Puja Aprilia	JavaScript

Table Unnormal Form Kursus || Data Redundancy !!

Contoh First Normal Form / 1NF

Id_Peserta	Nama Peserta
PE1	Sasra Adilla
PE2	Arif Rahmad
PE3	Puja Aprilia
PE4	Rayhan Adytia
PE5	Reka Septi

Id	Id_Peserta	Nama Kursus
1	PE1	Laravel Fundamental
2	PE1	Fundamental HTML CSS
3	PE1	Javascript
4	PE1	Mysql
5	PE2	Laravel Fundamental
6	PE2	Fundamental HTML CSS
7	PE2	Javascript
8	PE3	Fundamental HTML CSS
9	PE3	Javascript

Data Redundancy !!

- **Sehingga table Peserta_kursus harus didekomposisikan menjadi 2 tabel.**
- **Antara *tabel peserta* dan *kursus* direlasikan menggunakan attribut *id_peserta* yang merupakan primary-key pada Table Peserta & Foreign-key pada Table Kursus [perhatikan nama kursus >> redundancy !!]**

Second Normal Form [2 NF]

- Syarat 2NF :
  - ❑ telah memenuhi 1NF,
  - ❑ setiap atribut *non key (bukan primary atau foreign key)* harus tergantung secara fungsional dengan atribut *key*-nya.
- Relasi pada bentuk normal kedua harus tidak menyimpan fakta-fakta mengenai bagian kunci relasi. Bentuk normal kedua menghilangkan kebergantungan parsial dan masih memiliki anomali-anomali yang secara praktis tidak dapat diterima.

Second Normal Form [2 NF]

- Untuk memenuhi syarat 2NF, maka atribut non key harus memiliki ketergantungan fungsional dengan atribut key.
- Tabel harus dipisah menjadi tiga tabel yang memiliki atribut key dan ketergantungan fungsional dengan atribut non key.

Second Normal Form / 2NF

Id_Peserta	Nama Peserta
PE1	Sasra Adilla
PE2	Arif Rahmad
PE3	Puja Aprilia
PE4	Rayhan Adytia
PE5	Reka Septi

Id_k	Id_Peserta	Nama Kursus
1	PE1	Laravel Fundamental
2	PE1	Fundamental HTML CSS
3	PE1	Javascript
4	PE1	Mysql
5	PE2	Laravel Fundamental
6	PE2	Fundamental HTML CSS
7	PE2	Javascript
8	PE3	Fundamental HTML CSS
9	PE3	Javascript

2 Normal Form [2NF] ..?

Second Normal Form / 2NF

Id_k	Id_Peserta	Nama Kursus
1	PE1	Laravel Fundamental
2	PE1	Fundamental HTML CSS
3	PE1	Javascript
4	PE1	Mysql
5	PE2	Laravel Fundamental
6	PE2	Fundamental HTML CSS
7	PE2	Javascript
8	PE3	Fundamental HTML CSS
9	PE3	Javascript

Id_Peserta	Nama Peserta
PE1	Sasra Adilla
PE2	Arif Rahmad
PE3	Puja Aprilia
PE4	Rayhan Adytia
PE5	Reka Septi

Id_Peserta	Id_k
PE1	1
PE1	2
PE1	3
PE1	4
PE2	1

Id_k	Nama Kursus
1	Laravel Fundamental
2	Fundamental HTML CSS
3	Javascript
4	Mysql

T.Informatika@2024 fppt.com

Normal Form [3 NF]

- Syarat 3NF :
  - telah memenuhi 2NF, setiap atribut *non key* tidak boleh tergantung dengan atribut *non key* lainnya

id_pasien	nm_pasien	tgl_lahir	gender	no_telp_hp	bbadan	tbadan	nm_kabkota
PS111	GILANG	10/02/2001	P	89911103	55	165	Kota Padang
PS112	YASMIN	20/02/2002	W	89911102	52	155	Kota Padang
PS113	AHMAD	21/12/2000	P	89911103	53	161	Kota Solok
PS114	SETIAWAN	20/04/2001	P	89911104	64	162	Kota Sawah Lunto
PS115	HARRY	10/12/2000	P	89911105	55	168	Kota Bukittinggi
PS116	WULAN	10/06/2001	W	89911106	58	170	Kota Padang Panjang
PS117	YAHYA	01/12/2002	P	89911107	57	166	Kota Pariaman
PS118	RAYHAN	01/06/2003	P	89911108	58	155	Kota Pariaman
PS119	HANIF	21/12/2000	P	89911109	54	165	Kota Padang
PS120	SHIDIQ	20/04/2001	P	89911166	55	155	Kabupaten Padang

T.Informatika@2024 fppt.com

Normal Form [3 NF]

id_pasien	nm_pasien	tgl_lahir	nm_kabkota
PS111	GILANG	10/02/2001	Kota Padang
PS112	YASMIN	20/02/2002	Kota Padang
PS113	AHMAD	21/12/2000	Kota Solok
PS114	SETIAWAN	20/04/2001	Kota Sawah Lunto
PS115	HARRY	10/12/2000	Kota Bukittinggi
PS116	WULAN	10/06/2001	Kota Padang Panjang
PS117	YAHYA	01/12/2002	Kota Pariaman
PS118	RAYHAN	01/06/2003	Kota Pariaman
PS119	HANIF	21/12/2000	Kota Padang
PS120	SHIDIQ	20/04/2001	Kabupaten Solok

Id_kabkota	nm_kabkota
1371	Kota Padang
1371	Kota Padang
1372	Kota Solok
1373	Kota Sawah Lunto
1375	Kota Bukittinggi
1374	Kota Padang Panjang
1377	Kota Pariaman
1377	Kota Pariaman
1371	Kota Padang
1303	Kabupaten Solok

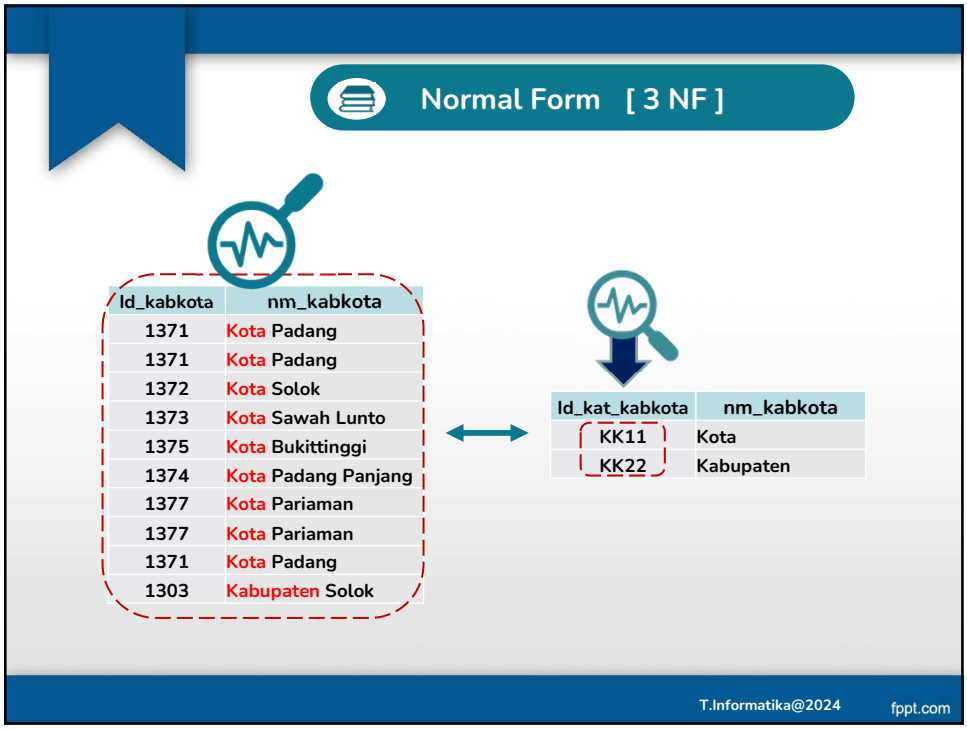
T.Informatika@2024 fppt.com

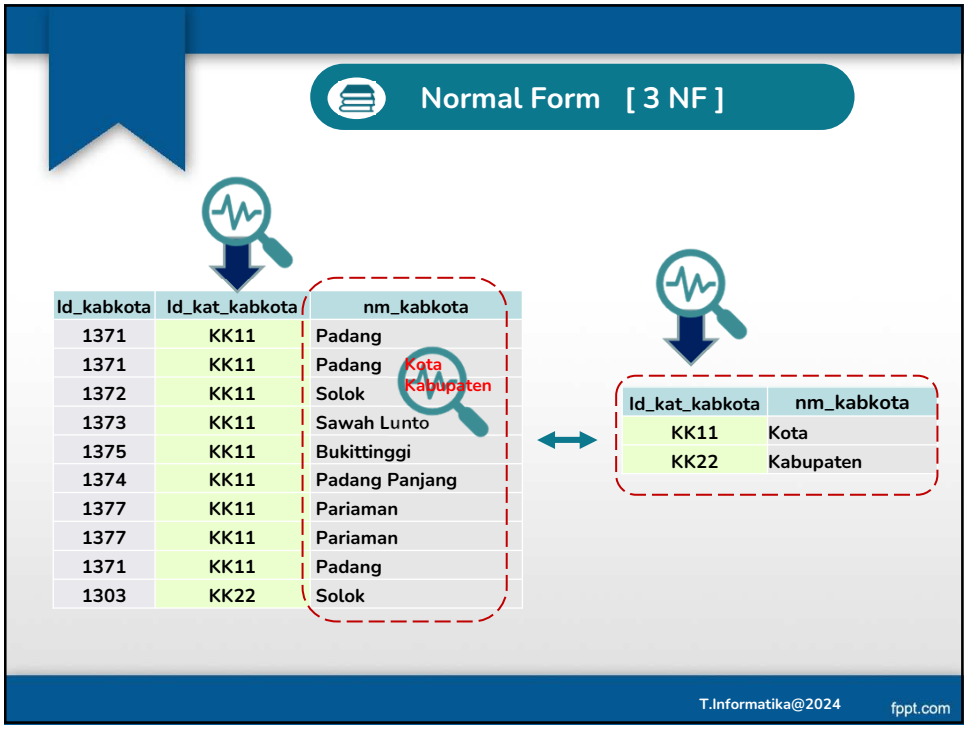
Normal Form [3 NF]

id_pasien	nm_pasien	tgl_lahir	Id_kabkota
PS111	GILANG	10/02/2001	1371
PS112	YASMIN	20/02/2002	1371
PS113	AHMAD	21/12/2000	1372
PS114	SETIAWAN	20/04/2001	1373
PS115	HARRY	10/12/2000	1375
PS116	WULAN	10/06/2001	1374
PS117	YAHYA	01/12/2002	1377
PS118	RAYHAN	01/06/2003	1377
PS119	HANIF	21/12/2000	1371
PS120	SHIDIQ	20/04/2001	1303

Id_kabkota	nm_kabkota
1371	Kota Padang
1371	Kota Padang
1372	Kota Solok
1373	Kota Sawah Lunto
1375	Kota Bukittinggi
1374	Kota Padang Panjang
1377	Kota Pariaman
1377	Kota Pariaman
1371	Kota Padang
1303	Kabupaten Solok

T.Informatika@2024 fppt.com


Normal Form [3 NF]
Id_kabkota
nm_kabkota
1371 Kota Padang
1371 Kota Padang
1372 Kota Solok
1373 Kota Sawah Lunto
1375 Kota Bukittinggi
1374 Kota Padang Panjang
1377 Kota Pariaman
1377 Kota Pariaman
1371 Kota Padang
1303 Kabupaten Solok
Id_kat_kabkota
nm_kabkota
KK11 Kota
KK22 Kabupaten
T.Informatika@2024
fppt.com


Normal Form [3 NF]
Id_kabkota
Id_kat_kabkota
nm_kabkota
1371 KK11 Padang
1371 KK11 Padang
1372 KK11 Solok
1373 KK11 Sawah Lunto
1375 KK11 Bukittinggi
1374 KK11 Padang Panjang
1377 KK11 Pariaman
1377 KK11 Pariaman
1371 KK11 Padang
1303 KK22 Solok
Kota
Kabupaten
Id_kat_kabkota
nm_kabkota
KK11 Kota
KK22 Kabupaten
T.Informatika@2024
fppt.com

Bentuk Normal Boyce-Codd (BCNF)

- BCNF memiliki ketentuan yaitu :
  - masing-masing atribut utama bergantung fungsional penuh pada kunci Relasi adalah BCNF [optimal]
  - Relasi adalah BCNF (optimal) jika kapanpun fakta-fakta disimpan mengenai beberapa atribut, maka atribut-atribut ini merupakan satu kunci relasi.
  - BCNF dapat memiliki lebih dari satu kunci.
  - Properti penting BCNF adalah relasi tidak memiliki informasi yang redundan.

- Ada dua kasus yang membuat 3NF harus dijadikan BCNF :
  - Dalam satu entity terdapat lebih dari satu atribut key, dan masing-masing dari key menentukan atributnya masing-masing.
  - Ketergantungan terjadi dari atribut non key ke atribut key, Atribut non key menentukan bagian dari atribut key.